

Topic 10 新幹線が使う電力は「W」だけではない

電験三種「理論」／単相交流の有効・無効・皮相電力、力率、力率改善

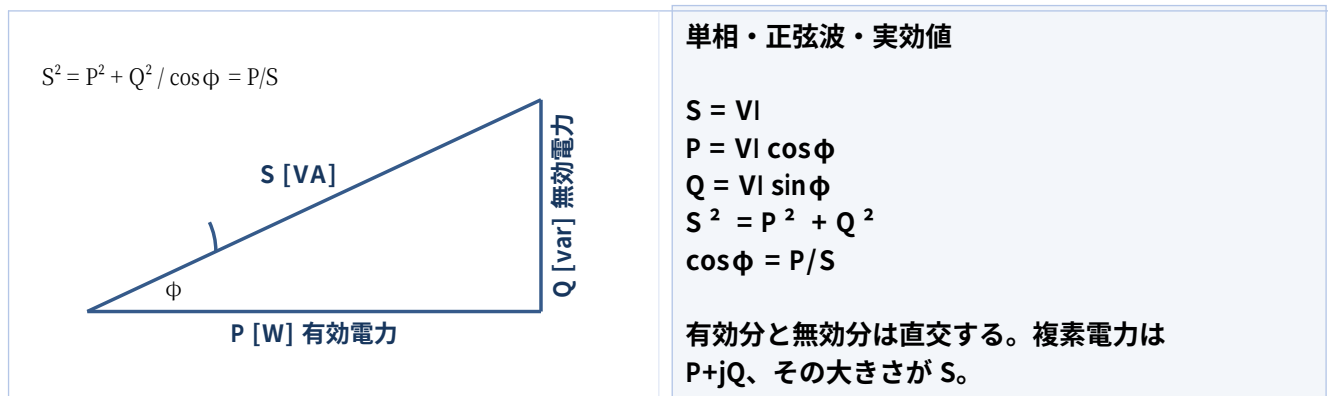
このテーマの合否基準は、新幹線の設備紹介ではなく、単相交流電力の過去問を教材だけで処理できること。 $V \cdot I$ ・力率から $P \cdot Q \cdot S$ を分け、必要に応じて $R \cdot X$ 、電流成分、力率改善へ接続する。

本Topicの固定範囲

- ・ 有効電力 P [W]、無効電力 Q [var]、皮相電力 S [VA]
- ・ 位相差 ϕ 、力率 $\cos\phi$ 、遅れ・進み
- ・ 複素電力の基本 $P+jQ$
- ・ R-XL回路と力率、同相・直交電流成分
- ・ コンデンサによる力率改善の基本（単相）

三相交流、Y・ Δ 、半導体・インバータ・PWM、高調波、未確認の新幹線実車力率・補償方式は扱わない。

1. W・var・VAを分ける



P は正味の仕事へ変わる平均電力、 Q はコイルやコンデンサと電源の間を往復する成分、 S は実効電圧×実効電流で表す設備側の大きさ。交流では W だけ見ても必要電流は決まらない。

2. 力率が低いとなぜ電流が増えるか

$P = VI \cos\phi$ を I について解けば $I = P/(V \cos\phi)$ 。同じ P と V なら、 $\cos\phi$ が小さいほど I は大きい。例: $P=8.0\text{kW}$, $V=200\text{V}$ では力率1.0で40A、0.8で50A。

検算: $P \leq S$ 、 $0 \leq \cos\phi \leq 1$ 、単位は P [W], Q [var], S [VA]。

3. 回路値と電力をつなぐ

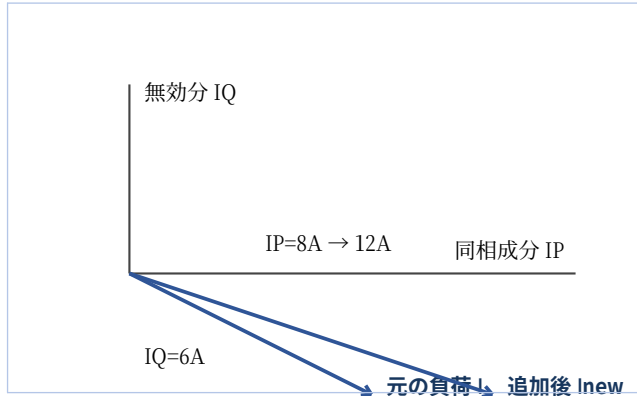
既習の R-XL 直列回路では、インピーダンス三角形から力率を得る。

$$|Z| = \sqrt{(R^2 + XL^2)} \cos \phi = R/|Z|$$

$$P = I^2 R \quad Q = I^2 X \quad \text{純リアクタンス枝では } Q = V^2 / X$$

例: $R=8\Omega$ 、 $XL=6\Omega \rightarrow |Z|=10\Omega$ 、遅れ力率0.8。無効電力 Q と枝電圧 V が分かれば $X=V^2/Q$ と逆算できる。

4. 電流を同相成分・直交成分へ分ける



基本式

$$IP = I \cos \phi$$

$$IQ = I \sin \phi$$

$$I = \sqrt{(IP^2 + IQ^2)}$$

抵抗を並列追加すると、その電流 $IR=V/R$ は電圧と同相なので IP 側へ加える。 IQ はそのまま。

$$I_{\text{new}} = \sqrt{\{(IP+IR)^2 + IQ^2\}}$$

例題1 基礎: $P \cdot Q \cdot S$

$V=200V$ 、 $I=62.5A$ 、遅れ力率0.8。 $S=200 \times 62.5=12.5kVA$ 、 $P=12.5 \times 0.8=10.0kW$ 。 $\sin \phi=0.6$ より $Q=12.5 \times 0.6=7.5kvar$ 。
 $\sqrt{(10.0^2+7.5^2)}=12.5kVA$ で検算。

例題2 本試験標準: 並列抵抗を追加

$V=200V$ 、 $I=10A$ 、遅れ力率0.8の負荷に $R=50\Omega$ を並列追加。元の $IP=8A$ 、 $IQ=6A$ 。 $IR=200/50=4A$ なので $IP_{\text{new}}=12A$ 。
 $I_{\text{new}}=\sqrt{(12^2+6^2)}=13.4A$ 、力率 $=12/13.4 \approx 0.894$ （遅れ）。 $10A+4A$ と算術加算しない。

解法アルゴリズム

- ・ 与えられた $V, I, P, Q, S, \cos \phi$ を整理
- ・ 遅れ・進みを判定
- ・ $S=VI$ 、 $P=VI \cos \phi$ 、 $Q=VI \sin \phi$ 、 $S^2=P^2+Q^2$ の最短式を選ぶ
- ・ $R \cdot X$ が必要なら $P=I^2 R$ 、 $Q=I^2 X$ 、 $\cos \phi=R/|Z|$ へ接続
- ・ 並列負荷では同相・直交成分へ分けてからフェーザ合成
- ・ 単位・ $P \leq S$ ・力率範囲を検算

5. コンデンサによる力率改善

誘導性負荷の無効分を容量性無効分で打ち消し、位相差を小さくする。標準問題では改善前後で有効電力 P は同一と考える。

並列コンデンサ: Q で考える

$$\begin{aligned} Q_1 &= P \tan \phi_1 & Q_2 &= P \tan \phi_2 \\ QC &= Q_1 - Q_2 & XC &= V^2 / QC \\ \text{改善後: } S_2 &= P / \cos \phi_2 & I_2 &= P / (V \cos \phi_2) \end{aligned}$$

直列 R-L-C: 合成リアクタンスで考える

$$\begin{aligned} Z &= R + j(XL - XC) \\ \tan \phi &= (XL - XC) / R \\ \text{改善前が R-L, 改善後も遅れなら } XC &= R(\tan \phi_1 - \tan \phi_2) \end{aligned}$$

例題3 複合: 遅れ0.80 → 遅れ0.95

単相 $V=200V$ 、有効電力 $P=8.0kW$ 。改善前 $\tan \phi_1=0.75$ なので $Q_1=6.0kvar$ 。改善後 $\cos \phi_2=0.95$ 、 $\tan \phi_2$ 約0.3287 なので Q_2 約2.63kvar。必要補償量 QC 約3.37kvar、 $XC=200^2/3370$ 約11.9 Ω 。電流は 50.0A → 約42.1A。

力率改善では「改善後の Q_2 」をコンデンサ容量としない。必要な補償量は $Q_1 - Q_2$ 。

6. 頻出ミス

- ・ P, Q, S の単位を全部 W とする
- ・ $S=P+Q$ と算術加算する
- ・ 交流負荷で $P=VI$ を無条件に使い力率を落とす
- ・ 並列負荷の電流の大きさをそのまま足す
- ・ $\cos \phi = R/|Z|$ の分子・分母を逆にする
- ・ 直列 R-L-C で $XL+XC$ とする（正しくは $XL-XC$ ）
- ・ 力率改善で有効電力まで変わると考える
- ・ 低力率ほど電流が小さくなると誤る

新幹線への接続

新幹線を交流で受電・使用する大電力負荷として考えると、設備が扱う電圧・電流は有効電力 W だけでは決まらない。一般に力率が1未満なら $S=P/\cos \phi$ と $I=S/V$ が増える。ここではこの一般原理まで扱い、特定形式の力率・無効電力・補償装置構成は真値として置かない。

7. 過去問対応マップ

電気技術者試験センター公式過去問から、Topic 10固定範囲だけで完結する5問・6答案要素を品質ゲート対象として固定。

年度・問題	要求事項	教材での処理
R7上 理論 問9	力率→同相/直交電流、並列抵抗、フェーザ合成	§ 4・例題2
R5上 理論 問9	R-XLのインピーダンス比と力率	§ 3
H26 理論 問15(a)(b)	$S=VI$ 、 $S^2=P^2+Q^2$ 、QからXを逆算	§ 1・§ 3・例題1
H24 理論 問8	S,QからP、 $P=I^2R$ へ接続	§ 1・§ 3
H22 理論 問8	力率改善前後、容量性リアクタンス補償	§ 5

固定範囲から除外

- ・ 三相交流・二電力計法 (Topic 11)
- ・ 半導体・整流・インバータ・PWM (Topic 12-13)
- ・ 高調波を含むひずみ波電力 (Topic 13)
- ・ 電力科目・法規の三相配電設備・調相設備詳細
- ・ 未確認の新幹線実車力率・無効電力・補償装置仕様

8. 公式・解法まとめ

$$\begin{aligned}
 S &= VI \quad P = VI \cos \phi \quad Q = VI \sin \phi \quad S^2 = P^2 + Q^2 \quad \cos \phi = P/S \\
 IP &= I \cos \phi \quad IQ = I \sin \phi \quad I = \sqrt{(IP^2 + IQ^2)} \\
 |Z| &= \sqrt{(R^2 + XL^2)} \quad \cos \phi = R/|Z| \quad P = I^2 R \quad Q = I^2 X \\
 Q1 &= P \tan \phi \quad Q2 = P \tan \phi \quad QC = Q1 - Q2 \quad XC = V^2 / QC \\
 \text{直列補償: } \tan \phi &= (XL - XC) / R
 \end{aligned}$$

問題を見たら: 与えられた量を整理 → 電力三角形または電流成分へ分解 → 必要なら R・X へ接続 → 力率改善なら「並列Q補償」か「直列リアクタンス補償」か判定 → 単位と物理的妥当性を検算。

出典

公式過去問・公式解答: 一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」。参照: 2026-09-16。問題文は転載せず、年度・問番号・要求事項のみ記載。